UFV - *Campus* Rio Paranaíba
PROVA 2 - CRP 191 - SEM 1/2022
Professor Magno Alves de Oliveira

IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Matrícula:
Turma: ( ) Turma 1 ( ) Turma 4

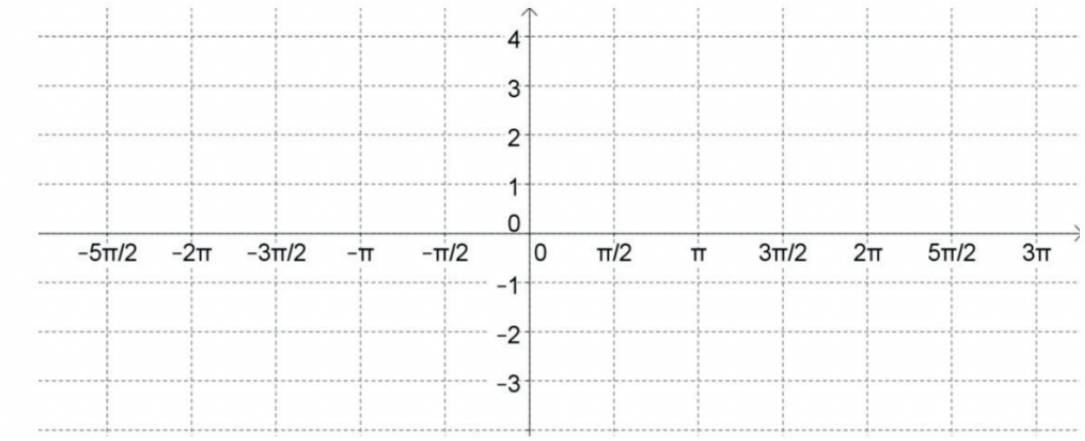
INSTRUÇÕES

- Para efeito desta prova, considere como α, β, γ e θ, respectivamente, os quatro últimos números da sua matrícula. Ou seja, se a sua matrícula for ER01502, então $\alpha = 1$, $\beta = 5$, $\gamma = 0$ e $\theta = 2$. Considere também, sempre que for o caso, c e d os dois maiores entre os números α, β, γ e θ, sendo $c < d$. No decorrer da prova, utilize a lógica estabelecida acima para decodificar as questões quando for necessário.
- Finalizada a prova, você deverá assinar em todas as folhas de resposta.
- Durante a prova, é permitido o uso de calculadora e VEDADO o uso de celular.

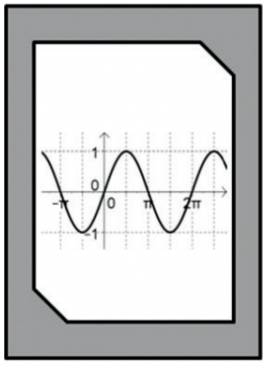
QUESTÕES

1. (4,0 pontos) Na malha abaixo, esboce o gráfico da função real t, dada por

$$\begin{array}{rccc} t: & [-2\pi, \pi) & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & 1 - 2sen x \end{array}.$$



Dica: O gráfico da curva descrita pela equação $y = senx$ é:



2. (2,0 pontos) Deseja-se dividir o número α por um outro número variável x e observar o comportamento limite desta divisão. Sobre essa situação, julgue C (CERTA) ou E (ERRADA) cada uma das afirmações abaixo.

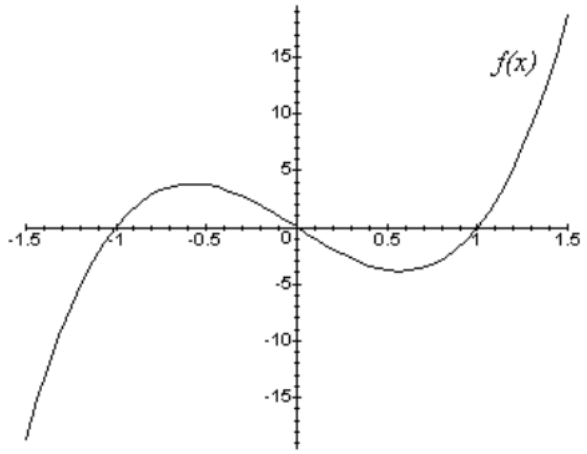
( ) Se o valor de x aumenta, o resultado da divisão diminui, mas permanece positivo. Quando x tende a infinito, o resultado da divisão tende a 0.

( ) Na medida em que o valor de x se aproxima de zero pela direita, o resultado da divisão aumenta. No limite, o resultado da divisão tende a $+\infty$.

( ) Na medida em que o valor de x se aproxima de zero pela esquerda, o resultado da divisão diminui. No limite, o resultado da divisão tende a $-\infty$.

( ) Na medida em que o valor de x assume valores negativos sucessivamente menores, o resultado da divisão aumenta, mas permanece negativo. No limite, o resultado da divisão tende a 0.

3. (2,0 pontos) Na figura abaixo está representada a função real f.



Sobre esta função, assinale a alternativa CORRETA.

(a) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

(b) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

(c) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

(d) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

4. (2,0 pontos) Considere o polinômio real f definido por

$$f(x) = 1 - x^{\alpha} + 2x^{\beta} - 3x^{\gamma} - 3x^{\theta}.$$

Sobre este polinômio, assinale a alternativa CORRETA.

(a) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

(b) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

(c) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

(d) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

5. (5,0 pontos) Considere a função real h, dada por

$$\begin{array}{rccc} h: & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & (x-\alpha)(\beta+x)(\gamma-x)(x+\theta) \end{array}.$$

   (a) Quais são as raízes de h?

   (b) Informe as coodenadas do ponto do gráfico de h que está situado sobre o eixo dos y.

   (c) A função h é contínua? Justifique sua resposta.

   (d) Esboce um gráfico para a função h.

   (e) Apresente o conjunto solução da inequação $h(x) \geq 0$.

6. (2,0 pontos) Uma função real contínua f apresenta as seguintes características:

   - $Dom(f) = \mathbb{R} - \{0, -\alpha\}$
   - $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \beta$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\theta$
   - $\lim_{x\to0^-} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x\to0^+} f(x) = -\infty$
   - $\lim_{x\to-\alpha^-} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x\to-\alpha^+} f(x) = -\infty$
   - $\frac{-\alpha}{2}$ é a única raíz de f.
   - f é uma função monótona (não tem pontos máximos nem mínimos).

   Sabendo destas informações, esboce um gráfico que poderia se ajustar à função f.

7. (4,0 pontos) Considere a função real g, dada por

$$g(x) = \frac{(-1)^\beta}{1-x^{\theta+1}} - \alpha.$$

   (a) (1,0 ponto) Determine o domínio da função g.

   (b) (1,0 pontos) Apresente, caso existam, as equações das retas que são assíntotas do gráfico de g.

   (c) (2,0 pontos) Produza um esboço para o gráfico de g.

8. (5,0 pontos) Considere a função real t, dada por

$$t(x) = \begin{cases} (c-x)(d+x), & se \quad x \leq c \\ (x-c)(x-d), & se \quad x > c \end{cases}.$$

   (a) Esboce um gráfico para a função t.

   (b) Apresente o conjunto solução da equação $t(x) = 0$.

   (c) Determine, caso exista, o $\lim_{x\to c} t(x)$. Caso não exista, justifique a sua resposta.

   (d) A função t é contínua em $x = c$? Justifique a sua resposta.

   (e) A função t é contínua? Justifique a sua resposta.

9. (4,0 pontos) Verifique se os limites abaixo existem e, em caso positivo, determine-os.

   (a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^{\alpha} + x^{\gamma}}{3x^{\gamma}}$

   (b) $\lim\limits_{x\to \sqrt{\alpha}} \dfrac{x - \sqrt{\alpha}}{x^2 - \alpha}$

   (c) $\lim\limits_{x\to \theta} \dfrac{|x - \theta|}{x - \theta}$

   (d) $\lim\limits_{x\to \beta} f \circ g(x)$, sabendo que f e g são funções polinomiais dadas por $f(x) = x^3$ e $g(x) = 2x - 1$.

Boa prova!